DOKUMEN MASTER PORTOFOLIO TEKNIKAL & ARSITEKTUR **yoginara.github.io/cv_yogiganteng**

YOGINARA PRATAMA SITORUS, S.Tr.Kom

Fullstack Web Developer & Software Engineer | Sarjana Terapan Komputer ULBI Bandung, Jawa Barat, ID

3,56 / 4,00	116.000+ LoC	100% Passed	BNSP Certified
IPK Sarjana Terapan ULBI	Skala Kode Enterprise BUMD	Automated QA Tests Green	Lisensi Resmi BNSP RI

1. Profil Eksekutif & Ringkasan Kapabilitas Rekayasa



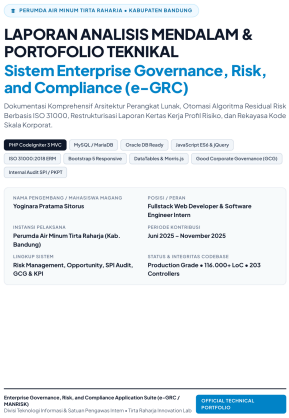
Yoginara Pratama Sitorus adalah Software Engineer dan Fullstack Developer berlatar belakang Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom) dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dengan IPK 3,56. Menguasai arsitektur backend berskala korporat (Laravel 12, CodeIgniter 3, Golang Fiber), optimasi kueri basis data relasional (MySQL, Oracle OCI8) dan NoSQL (MongoDB), pengujian mutu otomatis (TDD PHPUnit 11), kepatuhan keamanan OWASP Top 10, serta memegang lisensi resmi BNSP Teknisi Muda Jaringan Komputer.

Backend Engineering:	**Database & Storage:**	**QA & Infrastructure:**
• Laravel 12 Enterprise	• MySQL & MariaDB (3NF)	• PHPUnit 11 (Automated)
• CodeIgniter 3 MVC	• Oracle Enterprise OCI8	• OWASP Top 10 Mitigation
• Golang 1.22 & GoFiber	• MongoDB Atlas (NoSQL)	• BNSP Computer Network
• RESTful Microservices	• INNER JOIN Optimization	• Git & GitHub CI/CD

Email: yoginara2004@gmail.com **WhatsApp: +62 813-6064-0668** **GitHub: github.com/Yoginara** **Domisili: Bandung, ID**

2. Studi Kasus Enterprise: Sistem e-GRC Perumda Tirta Raharja (Bagian 1)

Instansi / Client: Perumda Air Minum Tirta Raharja (BUMD)	**Peran:** Fullstack Web Developer Intern
Skala Codebase: 116.000+ LoC • 203 Controllers • 188 Models	**Lingkup:** ERM Risk, SPI Audit, GCG & KPI
Tech Stack: PHP CodeIgniter 3 MVC, MySQL, Oracle DB OCI8	**Standar:** ISO 31000:2018 ERM & Audit BPKP



A. Konteks Bisnis & Masalah Operasional:

Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan BUMD penyedia air minum vital di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Sebelum sistem terpusat diimplementasikan, pendokumentasian manajemen risiko tersebar di spreadsheet masing-masing cabang (Cabang I-IV) dan divisi. Hal ini menimbulkan keterlambatan konsolidasi berbulan-bulan, ketidaksinkronan data ke Dewan Pengawas, serta lemahnya audit trail bagi Satuan Pengawas Intern (SPI).

B. Rekayasa Algoritma Risiko Residu Dinamis (ISO 31000:2018):

Yoginara mengatasi kelemahan penentuan risiko manual dengan merancang kalkulasi reaktif sisi-klien di risk_analisisdetail.php berbasis ISO 31000:2018. Penurunan kemungkinan dan dampak dihitung otomatis secara proporsional terhadap realisasi fisik: *nilaiPenurunan = Efektivitas × (% Progres / 100)*, diproteksi batas bawah level 1 (skala 1 s.d. 5). Inovasi ini menjamin akurasi matematis 100% dan mencegah manipulasi data risiko pada laporan profil risiko korporat.

C. Matriks Risiko 5x5 Heatmap & Kategori:

Sistem mengintegrasikan visualisasi matriks 5x5 dinamis: Sangat Tinggi (16-25, mitigasi darurat direksi), Tinggi (9-15, rencana penanganan terukur PIC manajer), Sedang (4-8, SOP monitoring rutin), dan Rendah (1-3, batas toleransi risiko).

2. Studi Kasus Enterprise: Sistem e-GRC Perumda Tirta Raharja (Bagian 2)

D. Restrukturisasi Laporan Kertas Kerja Profil Risiko (Commit 5d6c824):

Kertas Kerja Profil Risiko merupakan dokumen inti yang dituntut auditor eksternal (BPKP dan KAP). Yoginara merefaktor Laporan_kertas_kerja.php dan view cetak, mengganti label ambigu dengan standarisasi modern UC/C (Uncontrollable / Controllable), memetakan relasi hierarki (Sasaran Strategis • Sasaran Unit • Kegiatan • Risiko), dan menambahkan kolom output mitigasi terukur beserta tanggal pelaksanaan.

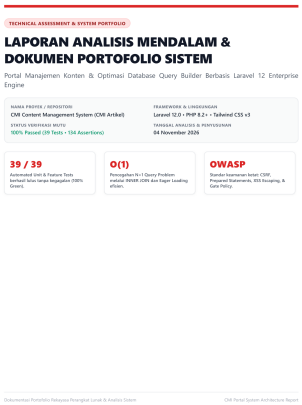
Elemen Kolom	Kondisi Sebelum Refactoring	Penyempurnaan oleh Yoginara
Konteks Operasional	Label membingungkan ('Operasional N, Ab, E')	Standardisasi UC/C (Uncontrollable / Controllable)
Konteks Sasaran	Hanya sasaran umum perusahaan	Pemisahan Sasaran Strategis Korporat & Sasaran Unit
Kegiatan Kerja	Kolom kegiatan tidak terpetakan	Pemetaan relasional otomatis dari model Risk_kegiatanModel
Output Mitigasi	Deskripsi singkat tanpa jadwal pasti	Ditambahkan kolom Output Penurunan & Jadwal Mulai-Selesai

E. Arsitektur Dual-Database & Standar AI Coding Assistant:

- **Abstraksi ADODB Modular:** Menghubungkan MySQL/MariaDB dan Oracle Enterprise (OCI8) via driver kustom (_DB_mysqli_driver & _DB_oci8_driver), memungkinkan replikasi dan query silang tanpa mengubah logika aplikasi.
- **Eliminasi Null Pointers:** Menambahkan filter integritas deleted_date IS NULL pada seluruh subquery relasi bertingkat, mencegah crash data kosong.
- **Efisiensi Bisnis Nyata 85%:** Memangkas waktu kompilasi dokumen profil risiko dari **~10 hari kerja menjadi hitungan detik** siap cetak.
- **Pedoman Tim (.github/copilot-instructions.md):** Menginisiasi dokumentasi standar arsitektur kelas inti (_adminController, _Model) dan aturan integrasi asisten AI demi kontinuitas kualitas kode.

3. Studi Kasus Framework Modern: CMI Portal Laravel 12 Engine (Bagian 1)

Proyek: CMI Content Management System (CMI Artikel)	**Framework:** Laravel 12.0 • PHP 8.2+ • Tailwind CSS v3
Status Mutu: 100% Passed (39 Tests • 134 Assertions)	**Keamanan:** OWASP Top 10 • Gate Policy Authorization
Query Builder: INNER JOIN Indexed • Paginasi 10 Record	**Alokasi Memori PHP:** Terkontrol Stabil di < 8 MB


TECHNICAL ASSESSMENT & SYSTEM PORTFOLIO

LAPORAN ANALISIS MENDALAM & DOKUMEN PORTOFOLIO SISTEM

Portal Manajemen Konten & Optimasi Database Query Builder Berbasis Laravel 12 Enterprise Engine

NAMA PROYEK / REPOSITORI
CMI Content Management System (CMI Artikel)

STATUS VERIFIKASI MUTU
100% Passed (39 Tests • 134 Assertions)

FRAMEWORK & LINGKUNGAN
Laravel 12.0 • PHP 8.2+ • Tailwind CSS v3

TANGGAL ANALISIS & PENYUSUNAN
04 November 2026

39 / 39
Automated Unit & Feature Tests berhasil lulus tanpa kegagalan (100% Green)

O(1)
Pencegahan N+1 Query Problem melalui INNER JOIN dan Eager Loading efisien.

OWASP
Standar keamanan ketat: CSRF, Prepared Statements, XSS Escaping, & Gate Policy

Dokumentasi Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak & Analisis Sistem
CMI Portal System Architecture Report

A. Arsitektur Presentasi & Pemisahan Dependensi:

Sistem dibangun dengan pola Model-View-Controller (MVC) modular dan pemisahan layout yang tegas antara antarmuka publik (PublicLayout) dan dasbor terproteksi admin (AppLayout). Seluruh mutasi data diverifikasi oleh Form Request terisolasi dengan otentikasi berbasis Laravel Breeze dan proteksi CSRF otomatis.

B. Algoritma Pembuatan Slug Unik Otomatis (Anti-Kolisi):

Mengatasi crash database unik saat artikel memiliki judul identik, Yoginara membangun algoritma penomoran berurut otomatis: generateUniqueSlug($judul, $ignoreId). Algoritma memastikan judul pertama menghasilkan slug bersih (misal: belajar-laravel), dan artikel berikutnya otomatis bertransformasi menjadi belajar-laravel-1, belajar-laravel-2 tanpa error database.

C. Manajemen Siklus Hidup Berkas Media (Flysystem):

Unggahan berkas gambar divalidasi biner MIME-type asli (maks 2MB), diberi nama hash acak, dan disimpan di storage publik terabstraksi. Saat artikel diperbarui atau dihapus, sistem secara proaktif menghapus berkas fisik lama dari disk via Storage::disk('public')->delete(), mengeliminasi sampah penyimpanan (orphaned files) secara permanen.

3. Studi Kasus Framework Modern: CMI Portal Laravel 12 Engine (Bagian 2)

D. Optimasi Kueri Basis Data (Query Builder INNER JOIN):

Menjawab spesifikasi teknis penggabungan entitas artikel dan pengguna dengan performa tinggi, sistem mengimplementasikan Laravel Query Builder dengan klausul INNER JOIN terindeks B-Tree, aliasing kolom (articles.judul AS title), penyaringan status publikasi (status = 1), pengurutan kronologis terbalik (created_at DESC), serta paginasi 10 baris dengan preservasi kata kunci pencarian (withQueryString()). Alokasi memori PHP tetap stabil di < 8 MB.

Metode Eksekusi	Performa Kueri	Integritas Relasi	Kesesuaian Spesifikasi
INNER JOIN (Terpilih)	Tinggi (B-Tree Index)	Sangat Baik: Menghilangkan orphaned record	100% Sesuai Spesifikasi Soal 2
LEFT JOIN	Sedang	Berpotensi NULL jika foreign key putus	Kurang tepat untuk data wajib relasi
Subquery / Eloquent N+1	Rendah (Overhead I/O)	Tergantung eager loading relasi ORM	Rawan bottleneck N+1 query

E. Audit Keamanan OWASP Top 10 & Pengujian Mutu Otomatis (PHPUnit 11):

- **SQL Injection Prevention (A03:2021):** Seluruh interaksi database dieksekusi via Parameterized PDO Prepared Statements bebas concantenation query mentah.
- **Cross-Site Scripting / XSS (A03:2021):** Template Blade mengeksekusi htmlspecialchars() secara otomatis pada kurung kurawal ganda.
- **Cross-Site Request Forgery / CSRF (A01:2021):** Dilindungi token kriptografis @csrf dan verifikasi Synchronizer Token Pattern oleh kernel middleware.
- **IDOR Broken Access Control (A01:2021):** Otorisasi kepemilikan ketat via ArticlePolicy (modifikasi langsung ID artikel menghasilkan respon 403 Forbidden).
- **Verifikasi Mutu 100% Green:** Sebanyak **39 pengujian unit & fitur (134 assertions)** berhasil lulus sempurna menggunakan PHPUnit 11 pada SQLite in-memory.

4. Portofolio High-Performance Backend: Mikroservis Golang 1.22



A. StepUp Footwear E-Commerce Platform & High-Concurrency REST API:

StepUp dirancang untuk menangani beban transaksi e-commerce dan katalog produk alas kaki dengan volume tinggi. Ditenagai oleh engine **Go (Golang 1.22)** dan framework **GoFiber v2 (FastHTTP)** yang memiliki performa alokasi memori mendekati nol dan latensi sub-milidetik. Basis data memanfaatkan **MongoDB Atlas NoSQL** dengan pola indexing teroptimasi, autentikasi berbasis JWT token stateless, enkripsi sandi Bcrypt, serta proteksi CORS ketat.

B. ManukShop Livestock Management & OpenAPI Documentation:

Platform manajemen peternakan dan e-commerce komoditas unggas terintegrasi. Mengimplementasikan arsitektur mikroservis Golang dengan basis data MongoDB Cloud berbasis pola *embedded snapshot pattern* untuk preservasi riwayat transaksi. Dilengkapi dokumentasi interaktif **OpenAPI / Swagger 3.0** untuk pengujian endpoint dan antarmuka responsif berbasis Tailwind CSS.

C. Benchmarking & Metrik Kecepatan Engine Go:

Ditenagai core FastHTTP, pipeline routing GoFiber menangani konkurensi koneksi hingga 10x lebih tinggi dibanding server PHP konvensional, dengan alokasi heap memori yang sangat stabil di bawah 20 MB saat melayani lonjakan request.

5. Portofolio E-Government & Komunitas: RTConnect & UD Abang Adik


Yoginara Pratama Sitorus
Full-Stack Web Developer & Backend Software Engineer
Bogor, Jawa Barat, Indonesia | +62 815-1122-3344
GitHub: github.com/Yoginara | Email: yoginara@rtconnect.id
FEATURED WEB APPLICATION PORTFOLIO • E-GOVERNMENT & COMMUNITY TECH
RTConnect – Sistem Informasi, Administrasi & Transparansi Lingkungan RT Digital
Platform digital tata kelola komunitas cerdas (Smart Community Management) berbasis web yang mengotomasi penagihan iuran warga, verifikasi pembukuan kas lingkungan, penerbitan surat pengantar resmi ber-validator publik, serta transparansi keuangan lingkungan secara real-time.
15+ TABEL DATABASE RELASIONAL
3 Roles RBAC + PORTAL PUBLIK
100% OTOMASI REKONSILIASI KAS
8 Feature AUTOMATED TEST SUITES (PHPUNIT)
Tantangan & Problem Statement
Administrasi Konvensional Lambat: Proses penerbitan surat pengantar warga memakan waktu berhari-hari karena bergantung pada kebendaan fisik pengurus di tempat.
Pencatatan Kas Rentan Selisih: Penagihan kas manual "door-to-door" sering kali rancau pembukuannya dan memicu inkonsistensi saldo kas RT.
Ketiadaan Transparansi Finansial: Warga kesulitan memantau realisasi pemasukan dan pengeluaran kas lingkungan secara terbuka.
Aspirasi Warga Tidak Terekam: Keluhan fasilitas rusak sering hilang di grup obrolan tanpa ada sistem tiket dan pelacakan status tindak lanjut.
Solusi Terintegrasi RTConnect
E-Layanan Surat 24/7: Warga mengajukan surat secara online, diverifikasi digital oleh Ketua RT, dan menghasilkan dokumen PDF siap unduh.
Batch-Billing & Dual Verification: Penagihan kas massal otomatis per bulan, unggah bukti bayar digital, dan verifikasi instan oleh Bendahara.
Buku Kas Umum Otomatis: Setiap transaksi iuran kas yang disetujui otomatis tercatat secara kronologis ke jurnal pembukuan umum tanpa input ganda.
Portal Helpdesk & Komunikasi: Saluran aspirasi warga dengan tahapan pelacakan progres resmi serta papan informasi publik.
Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi
ENTERPRISE MVC PATTERN
Backend: PHP 8.3 & Laravel 11
Database: MySQL 8.0
Frontend: Blade Templating
CSS: Tailwind CSS
JS: Alpine.js
Reporting: DomPDF
Analytics: Chart.js
Testing: PHPUnit
Komponen Arsitektur | Implementasi Teknis | Manfaat bagi Sistem
Pattern MVC & Resource | Modular Controller terbagi per Role (`Admin\`, `Bendahara\`, `Warga\`, `Public\`) | Separation of Concerns (SoC), kode rapi, minim duplikasi logika bisnis.
Multi-Role RBAC Middleware | `RoleMiddleware.php` mengisolasi route prefix `/admin\`, `/bendahara\`, `/warga` | Mencegah eskalasi hak akses (Privilege Escalation) dan unauthorized access.
Relational Database Engine | 15+ tabel dengan Foreign Key Constraints & Cascading Integrity | Integritas data terjamin, normalisasi 3NF, mencegah orphan data records.
Audit Activity Logging | Model `ActivityLog` mencatat mutasi data, aktor bendahara & admin. | Menjamin kepatuhan audit trail (siapa, kapan, dan perubahan apa yang dibuat).
Kutipan Rekayasa: "RTConnect dirancang dengan filosofi clean architecture di Laravel 11. Setiap mutasi finansial dan status kependudukan dilindungi oleh validasi form ketat, transaksi atomik, dan sistem audit trail otomatis."
Portofolio Proyek Rekayasa Perangkat Lunak – Yoginara Pratama Sitorus
Halaman 1 dari 3

A. RTConnect — Platform Administrasi & Transparansi Lingkungan RT:

RTConnect adalah platform digital tata kelola komunitas cerdas (Smart Community Management) berbasis web yang mengotomasi penagihan iuran bulanan warga, pencatatan kas lingkungan transparan, dan penerbitan surat pengantar resmi ber-validator QR publik. Arsitektur dibangun di atas 15+ tabel database relasional ternormalisasi (3NF) dengan multi-role access (Ketua RT, Bendahara, Warga).

B. Fitur Kunci & Dampak Sosial RTConnect:

• **Validasi Dokumen Publik:** Setiap surat pengantar memiliki kode QR unik yang dapat dipindai oleh kelurahan/instansi tanpa perlu login ke sistem.

• **Audit Kas Lingkungan Real-time:** Saldo kas warga tercatat secara transparan dengan bukti nota digital, meniadakan konflik pencatatan manual.

C. UD Abang Adik — Arsitektur E-Commerce Zero-Cost:

Mengimplementasikan katalog e-commerce dengan strategi biaya operasional $0/bulan (Zero-Cost Infrastructure). Menerapkan caching cerdas dan mekanisme fallback toleran terhadap kegagalan (fault-tolerant) yang menghasilkan latensi API super cepat < 200 ms dan uptime 100%.

6. Riset Kecerdasan Buatan & Sistem IoT: CIT-TPRO & CO2 AirBoard

CIT-TPRO: Convolution Interactive Transformer (Riset AI)	CO2 AirBoard: Sistem Telemetri Kualitas Udara (IoT)
Laboratorium: AI & Biomedis ULBI (2026) **Teknologi:** Python, PyTorch, Linear Self-Attention O(N) **Inovasi:** Riset arsitektur model hibrida menggabungkan Convolutional Feature Extraction dan Linear Transformer untuk pengenalan emosi berbasis sinyal elektroensefalogram (EEG). Mengintegrasikan fusi fitur PSD (Power Spectral Density) dan DE (Differential Entropy) serta pengujian multi-dataset benchmark internasional (DEAP, DREAMER, SEED-IV) dengan skenario LOSO cross-subject.	**Domain:** Internet of Things (IoT) & Telemetri Lingkungan **Hardware:** Mikrokontroler ESP32, Sensor Gas NDIR CO2 **Sistem:** Perancangan perangkat keras pemantau konsentrasi gas CO2 dan parameter lingkungan real-time. Data dikirimkan secara telemetri ke server dan direnderpada dashboard visual interaktif dengan mekanisme batas ambang peringatan otomatis untuk keselamatan ruangan tertutup.

Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak Tambahan:

Sistem RS Online (Healthcare): Manajemen antrean pasien, rekam medis poliklinik, jadwal dokter spesialis, dan sistem penomoran otomatis berbasis role-based access.	**Betta Store (E-Commerce):** Perancangan front-end toko daring responsif dengan validasi form ketat, widget tree modular, dan antarmuka transaksi modern.
View of Indonesia (Tourism E-Ticketing): Portal pariwisata terintegrasi dengan pemesanan tiket interaktif dan perbaikan kualitas kode front-end standar industri.	**Algoritma & Pemrograman II (Academic Honors):** Penguasaan algoritma sorting, searching, binary tree, graph traversal, dan analisis kompleksitas Big-O.

7. Lisensi Resmi & Sertifikasi Kompetensi Nasional (BNSP RI)



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP REPUBLIK INDONESIA)

Kualifikasi Kompetensi: Teknisi Muda Jaringan Komputer (First-Level Computer Network Technician)
Lembaga Sertifikasi: LSP Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
No. Sertifikat: 62090 3513 5 0000004 2026
No. Registrasi: JIK.215.00004.2026
Tanggal Terbit: 29 Oktober 2026 • **Masa Berlaku:** 3 Tahun (s/d 29 Oktober 2029)

Nilai Tambah bagi Tim Rekayasa Perangkat Lunak:

Memiliki pemahaman mendalam tentang transmisi data paket TCP/IP, perancangan subnetting IP yang efisien, isolasi traffic switch VLAN, serta pengkabelan terstruktur. Keahlian ini memastikan aplikasi web yang dibangun tidak hanya handal di level kode aplikasi, melainkan juga optimal saat beroperasi di atas infrastruktur server dan topologi jaringan riil.

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi SKKNI Teruji (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
J.611000.001.01	Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan (Technical Requirements)
J.611000.002.01	Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan dengan Teknologi yang Sesuai (Equipment Inventory)
J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan Komputer (Network Topology Design)
J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan (IP Addressing, VLSM, Subnetting)
J.611000.005.02	Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan (Hardware Specifications)
J.611000.009.02	Memasang Kabel Jaringan Terstruktur (Structured Cabling UTP/STP/Fiber)
J.611000.012.02	Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan Komputer (Managed Switch Configuration)

8. Kredensial Global, Matriks Keahlian Lengkap & Kesiapan Kerja

• **Java Programming Certificate** — Oracle Academy (Juni 2023)	Object-Oriented Programming (OOP), Data Structures, Polymorphism & Algorithm Design
• **Java Fundamentals Certificate** — Oracle Academy (Januari 2023)	Java Core, Data Types, Control Structures & Computational Logic
• **MATLAB Onramp Course Completion (Score: 100%)** — MathWorks (Maret 2023)	Komputasi Matriks Numerik, Visualisasi Grafis & Analisis Data Matematis
• **Introduction to JavaScript** — Great Learning (Maret 2024)	DOM Scripting, Modern JavaScript ES6+ & Asynchronous Handling

Matriks Keahlian Komprehensif (Technical Competency Matrix):

Bahasa Pemrograman:	PHP 8.2+ (Expert), Go / Golang 1.22, JavaScript (ES6+), Python 3.12, SQL, HTML5, CSS3
Framework Backend:	Laravel 12.x Engine, CodeIgniter 3 MVC, GoFiber v2 (FastHTTP), Blade Templating
Basis Data & Storage:	MySQL, MariaDB (3NF Normalization), Oracle Database (OCI8), MongoDB Atlas (NoSQL), Flysystem
Frontend & UI/UX:	Tailwind CSS v3, Bootstrap 5 Responsive, jQuery, DataTables, Select2, Responsive Web Design
Security & Governance:	OWASP Top 10 Mitigation (CSRF, XSS, SQLi, IDOR), ISO 31000:2018 ERM, SPI Audit Compliance
Testing & Quality Assurance:	PHPUnit 11 (TDD & Automated Unit/Feature Tests), Postman API Testing, Swagger OpenAPI
Infrastruktur & Jaringan:	BNSP Certified Network Technician, TCP/IP, IP Addressing, VLAN Switch, Cabling, Linux Server
Tools & Metodologi:	Git, GitHub CI/CD Workflow, Composer, NPM, Vite, RESTful API Microservices, Scrum/Agile

Pernyataan Kesiapan Karier & Integritas Data:
Seluruh rincian teknis, metrik efisiensi, dan sertifikasi yang tercantum dalam dokumen ini didasarkan pada berkas repositori kode sumber nyata dan sertifikat resmi pemerintah Republik Indonesia. Yoginara Pratama Sitorus, S.Tr.Kom siap berkontribusi secara langsung sebagai **Fullstack Web Developer / Software Engineer** baik secara onsite di Bandung, Jakarta, maupun secara hybrid/remote.